7. Elemző és számítási feladat

Egy 12,25 dm^3 térfogatú tartály 25 ºC-os, standard nyomású hidrogén- és klórgáz elegyét tartalmazza. A tartályban elektromos szikra segítségével beindítjuk a reakciót. A reakció végén a színtelen gázelegyben a keletkezett hidrogén-klorid tömege 14,6 gramm. A hidrogén-kloridot vízben elnyeletve pH = 2,00-es oldatot állítottunk elő.

a) Mely anyagok felhasználásával állíthatók elő laboratóriumban a gázok?

- **a hidrogén:**

- **a klór:**

b) Hogyan kell tartani a gázfelfogó hengert az egyes gázok előállításakor?

- **hidrogén felfogásakor szájával:……**

- **klór felfogásakor szájával:……**

- **Indokolja röviden válaszát!**

- **Számítással (vagy megfelelő számadatok összehasonlításával) is támassza alá válaszát!**

c) Számítsa ki, mekkora térfogatú 2,00-es pH-jú oldatot állítottunk elő!

d) Határozza meg a kiindulási gázelegy térfogatszázalékos összetételét!

15 pont	